

Лабораторная работа № 9

Тема: Диагностика сети, настройка безопасного удаленного доступа по SSH и конфигурирование файрвола UFW в Linux

Цель работы: Приобрести практические навыки многоуровневой проверки сетевых параметров ОС Linux, научиться настраивать защищенный демонстрационный сервер SSH с авторизацией по ключам и освоить базовые принципы фильтрации трафика с помощью утилиты UFW.

Необходимое ПО:

- Локальная машина студента (клиент: Windows/macOS/Linux) с установленным SSH-клиентом.
- Удаленный Linux-сервер (Ubuntu/Debian) с root/sudo доступом.

Ситуация (Сценарий)

Вы работаете младшим системным администратором. Вам поручено ввести в эксплуатацию новый Linux-сервер компании. Необходимо проверить его сетевую связность, изменить стандартное сетевое имя, настроить безопасный и удобный доступ для администрирования по криптографическим ключам (без ввода пароля), а также закрыть сетевой периметр файрвола, оставив доступными только доверенные порты.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Диагностика сети и изменение Hostname

1. Подключитесь к вашему серверу по SSH, используя стандартный пароль.
2. Проверьте состояние сетевых интерфейсов и найдите ваш текущий IPv4-адрес:

`ip addr`

3. Проверьте таблицу маршрутизации и определите IP-адрес шлюза по умолчанию (default gateway):

`ip route`

4. Выполните последовательную диагностику сетевой связности:
 - Проверьте доступность шлюза: `ping -c 3 [IP_шлюза]`
 - Проверьте доступность внешнего мира по IP: `ping -c 3 8.8.8.8`

- Проверьте работу службы DNS: dig google.com или nslookup google.com
5. Измените имя хоста (hostname) сервера на srv-[ваша_фамилия]-09:

```
sudo hostnamectl set-hostname srv-ivanov-09
```

(Перезапустите сессию терминала, чтобы имя обновилось в приглашении строки).

Этап 2. Генерация и настройка SSH-ключей (Безопасный доступ)

1. **На своей локальной машине (клиенте)** откройте терминал (или PowerShell) и сгенерируйте современную пару ключей алгоритма Ed25519:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

(Нажимайте Enter на все вопросы, чтобы сохранить путь по умолчанию без кодовой фразы).

2. Скопируйте ваш открытый (публичный) ключ с клиентского ПК на удаленный сервер:

```
ssh-copy-id user@IP_вашего_сервера
```

3. Попробуйте подключиться к серверу заново. Убедитесь, что система **больше не запрашивает пароль**, а впускает вас мгновенно по ключу.

Этап 3. Изменение конфигурации демона SSH (Hardening)

1. На сервере сделайте резервную копию конфигурационного файла SSH:

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
```

2. Откройте файл для редактирования: sudo nano /etc/ssh/sshd_config и измените (или раскомментируйте) следующие директивы:
- PermitRootLogin no — запретить вход под root.
 - PasswordAuthentication no — **(Внимание!)** Отключить вход по паролям.
3. Проверьте конфигурационный файл на наличие синтаксических ошибок перед применением:

```
sudo sshd -t
```

4. Если ошибок нет, примените настройки: `sudo systemctl reload ssh`.
5. **Критически важно:** Не закрывая текущую сессию терминала, откройте новое параллельное окно на своем ПК и попробуйте подключиться к серверу. Убедитесь, что вход по ключу работает.

Этап 4. Настройка базового файрвола (UFW)

1. Проверьте текущий статус файрвола (по умолчанию он должен быть выключен):

```
sudo ufw status verbose
```

2. Задайте базовую политику (запретить всё входящее, разрешить всё исходящее):

```
sudo ufw default deny incoming
```

```
sudo ufw default allow outgoing
```

3. **Критически важно:** До включения UFW явно разрешите доступ по порту SSH, чтобы не заблокировать себя:

```
sudo ufw allow ssh
```

4. Дополнительно симулируйте открытие портов для будущего веб-сервера (порт 80/tcp и 443/tcp):

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
sudo ufw allow 443/tcp
```

5. Включите файрвол:

```
sudo ufw enable
```

(Подтвердите действие, нажав y).

Этап 5. Комплексная итоговая диагностика

1. Выведите итоговый статус сетевого экрана с номерами правил:

```
sudo ufw status numbered
```

2. Проверьте, какие сетевые процессы и на каких портах сейчас ожидают подключений на сервере:

```
ss -tlnp
```

Найдите в выводе строку с `sshd` и портом `:22`.

Отчет должен содержать:

- **Скриншот №1:** Вывод команды `ip route` и успешный `ping -c 3 8.8.8.8`.
- **Скриншот №2:** Результат выполнения `ssh-copy-id` с клиентской машины или момент успешного входа на сервер по ключу без запроса пароля.
- **Скриншот №3:** Измененные строки `PermitRootLogin` no и `PasswordAuthentication` no в текстовом редакторе nano (файл `sshd_config`).
- **Скриншот №4:** Вывод команды `sudo ufw status numbered`, показывающий активный статус и список разрешенных портов (22, 80, 443).
- **Скриншот №5:** Вывод утилиты `ss -tlnp`, подтверждающий, что порт 22 слушается процессом `sshd`.

Контрольные вопросы:

1. В чем разница между утилитами `ip link` и `ip addr`? Какой параметр из них относится к L2 уровню модели OSI, а какой к L3?
2. На каком слайде лекции упоминалась типичная ошибка: «Проверять DNS до проверки IP-связности»? Как именно вы в лабораторной работе разделили эти два этапа?
3. Что произойдет, если вы выполните `sudo ufw enable`, предварительно не выполнив `sudo ufw allow ssh`? Как это исправить, если у вас нет физического доступа к серверу?
4. Почему небезопасно оставлять директиву `PermitRootLogin yes` на сервере, подключенном к Интернету?
5. Для чего перед перезапуском службы SSH вызывается команда `sudo sshd -t`? К каким последствиям может привести пренебрежение этой проверкой?